설비 고장을 예측하는 AI 데이터분석

설비 장애 유형과 열화

고장의 진행 구조

posco

CONTENTS

목차

01 **고장을 보는 관점** — 고장은 사건이 아닌 과정 · 정상·잠재 고장·기능 고장

02 **P-F 곡선** — P점과 F점의 구조 · P-F 간격과 점검 주기

03 **고장 패턴과 예지보전** — 돌발 고장과 점진 열화 · 예지보전 대상 판정

posco

01

고장을 보는 관점

고장은 사건이 아닌 과정, 정상·잠재 고장·기능 고장

고장은 사건이 아닌 진행 과정

고장은 순간이 아닌 시간에 걸친 변화의 누적

과정으로 볼 때 비로소 생기는 예측 구간

열화

고장 결과로 향하는 성능 저하 경로

예측 조건

고장 전 변화가 데이터에 남는 구조

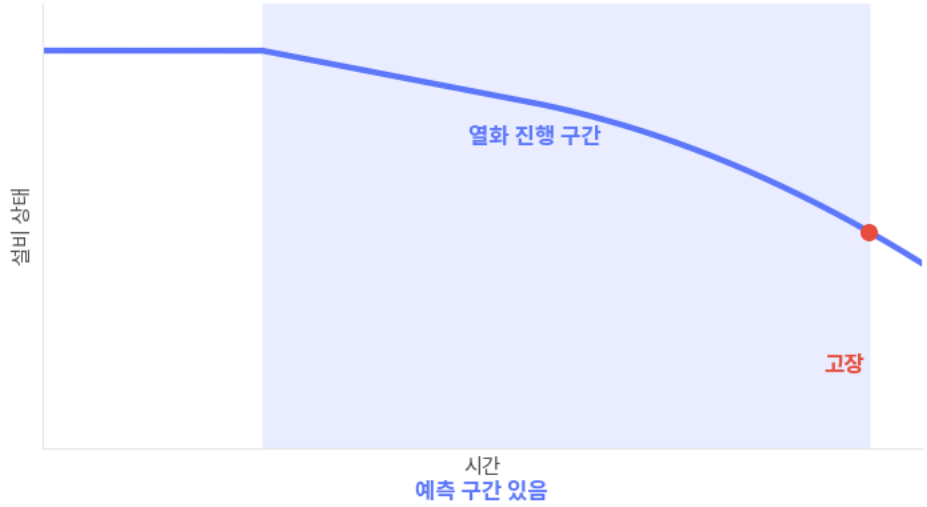
사건과 과정의 차이

관찰하지 않으면 변화는 사라지고 결과만 사건으로 기록

사건으로 보는 고장



과정으로 보는 고장



관점마다 다른 고장 시점

01 · 생산 관점

라인 정지가 고장 시점

02 · 정비 관점

요구 기능의 규정 성능 미달 시점

03 · 품질 관점

제품 규격 이탈 시점

관점별 기록처와 데이터 흔적

관점	주된 기록처	데이터 흔적
생산	생산 일지	가동 플래그 변화
정비	정비 이력	작업 오더 발행
품질	품질 검사	측정값 규격 이탈

* 가동 플래그
설비가 지금 돌고 있는지 멈춰 있는지를 0/1(정지/가동)로 기록하는 상태 신호

정상·잠재 고장·기능 고장

01 · 정상

요구 기능 유지 · 관측 가능한 열화 흔적 없음

02 · 잠재 고장

기능 유지 · 변화 신호의 최초 관측

03 · 기능 고장

요구 성능 기준 미달

세 상태와 예지보전 개입 구간

01

정상

기능 수행 · 열화 흔적 미관측

→

02

잠재 고장

기능 유지 · 변화 신호 관측

→

03

기능 고장

요구 성능 기준 미달

예지보전이 실제로 개입할 수 있는 구간 → 잠재 고장 신호가 보이기 시작한 뒤, 기능 고장 전

02

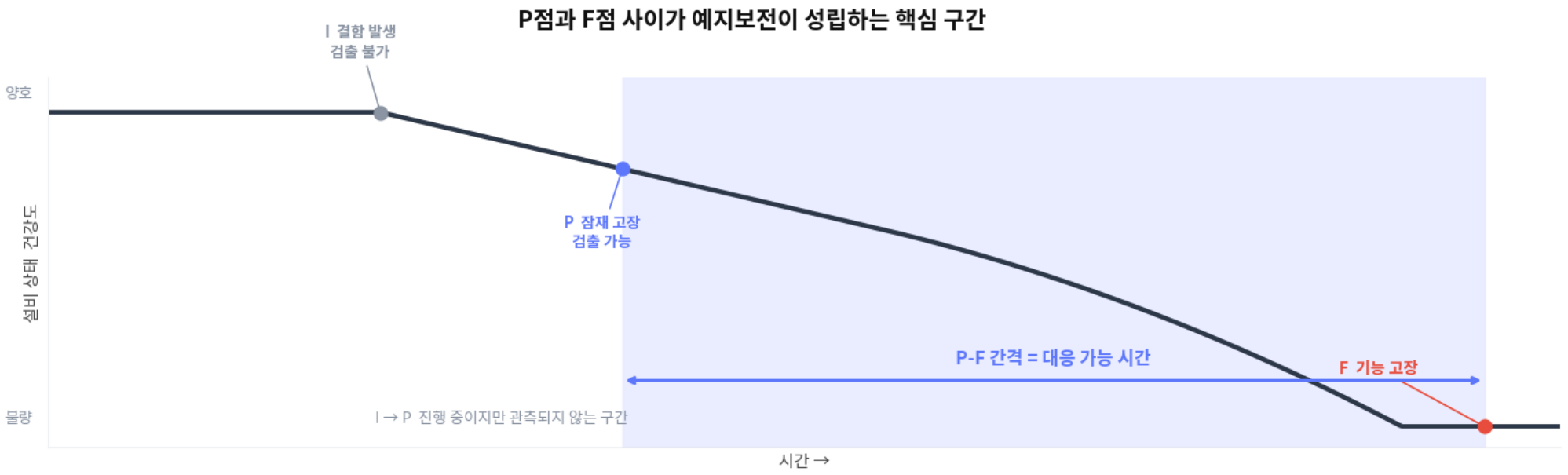
P-F 곡선

P점과 F점의 구조, P-F 간격과 점검 주기

P-F 곡선의 축과 형태

구성 요소	의미
가로축	과거에서 미래로 흐르는 시간
세로축	위쪽은 건강 · 아래쪽은 불량 상태
상태 지표	진동값 · 성능 지표 · 건강도 점수
곡선 형태	초기 수평 → 완만한 하강 → 급격한 하강

P-F 곡선의 기준 구조


P점과 F점 사이가 예지보전이 성립하는 핵심 구간
I 결함 발생
검출 불가
양호
설비 상태 건강도
불량
P 잠재 고장
검출 가능
P-F 간격 = 대응 가능 시간
F 기능 고장
I → P 진행 중이지만 관측되지 않는 구간
시간 →

P-F 곡선 해석의 두 오해

01 · 오해 1

설비마다 곡선 하나 → 고장 유형마다 별도 곡선

02 · 오해 2

실측 그래프가 아닌 열화 과정을 단순화한 개념도

03 · 실제 데이터

노이즈·결측·운전 조건 속에서 구조를 추출

관측 수단이 정하는 P점

P점은 설비가 아닌 관측 수단의 검출 한계

민감한 관측 수단일수록 앞당겨지는 P점과 길어지는 P-F 간격

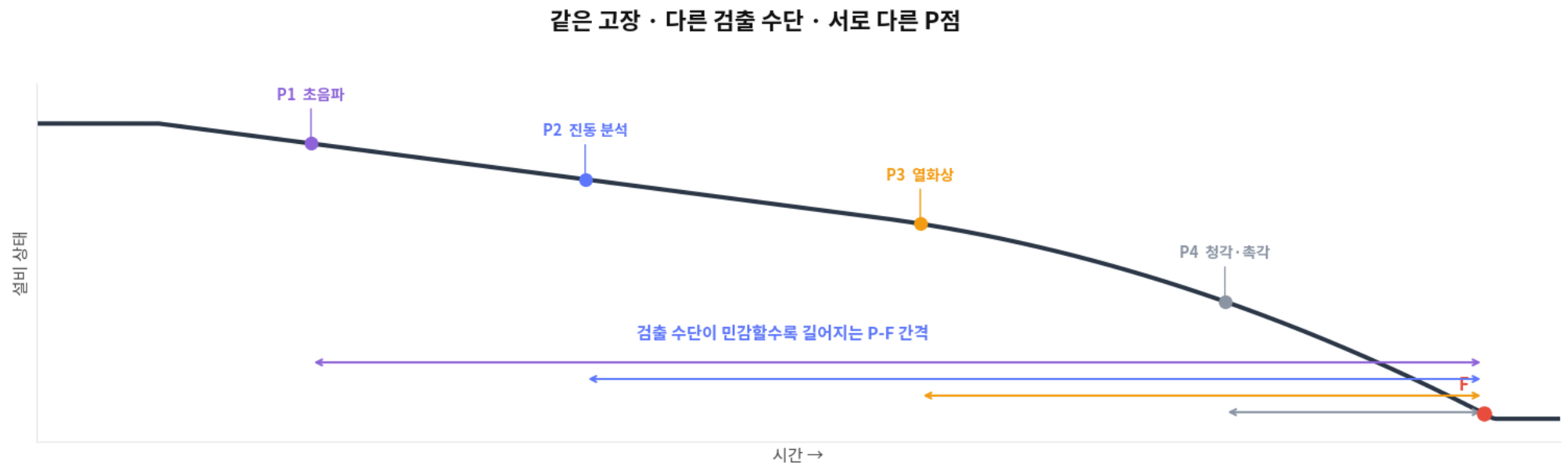
검출 한계

변화를 신호로 잡아내는 최소 크기

관측 설계

센서 종류 · 설치 위치 · 저장 주기가 P점을 결정

검출 수단별 P점 이동


같은 고장 · 다른 검출 수단 · 서로 다른 P점
P1 초음파
P2 진동 분석
P3 열화상
P4 청각·촉각
검출 수단이 민감할수록 길어지는 P-F 간격
F
열화 상태
시간 →

F점 해석의 세 오해

01 · 멈춤과 별개

설비가 돌아도 요구 성능 미달이면 F점

02 · 절대값과 별개

라인별 요구 성능에 따라 달라지는 고장 판정

03 · 기능마다 별도

여러 요구 기능에 각각 존재하는 F점

F점 설정에 따른 데이터셋 성격

F점 설정	사건 빈도	주된 한계
라인 정지	매우 낮음	정지 전 품질 손실 누락
성능 미달	중간	부서 간 기준선 합의
품질 이탈	높음	설비 외 원인의 혼입

➡️ 목적에 맞는 F점을 선택해야함

P-F 간격의 시간 예산 — 진단과 조달

STEP 1

이상 확인

센서 오류와 운전 조건 변화의 배제

STEP 2

원인 진단

고장 부위와 대응 방법의 특정

STEP 3

부품 조달

예비품 확인과 납품 대기

P-F 간격의 시간 예산 — 정지와 정비

STEP 1

정지 기회

생산 일정과 정기 보수 시점의 조율

STEP 2

정비 작업

교체·조정·복구 작업 수행

STEP 3

시운전

성능과 안전 조건의 최종 확인

현장이 정하는 목표 리드타임

리드타임은 이상 감지부터 조치 완료까지 필요한 시간 예산

리드타임보다 짧은 예고는 높은 정확도와 무관하게 낮은 현장 가치

구성 시간

확인·진단·조달·정지 기회·작업의 합

목표 시점

현장이 정하는 유효 조기 경보 구간

조기 검출 수단 — 초음파·진동·유분

01 · 초음파

마찰·미세 균열의 고주파 음향 · 3~12개월 선행

02 · 진동 분석

결함 주파수·진폭 증가 · 2~6개월 선행

03 · 유분 분석

마모 입자·점도 변화 · 6~12개월 선행

늦은 검출 수단 f　열화상/감각

01

열화상

마찰열·전기 저항 발열 · 4~6주 선행 · 전기 접촉 불량에 유효

02

사람의 청각·촉각

소음·표면 온도 · 수일 이내 · 사실상 F점 직전

검출이 늦을수록 짧아지는 조치 시간

상시 데이터의 현실적 활용 범위

수단	측정 방식	시계열 활용
초음파·유분	순회 점검	낮은 빈도ġ 라벨 근거로 활용
진동·전류	상시 센서	주 분석 대상
온도·압력	상시 센서	연속 활용 · 늦은 반응

점검 주기의 절반 규칙

점검 주기 ≤ P-F 간격 ÷ 2

P점 직후에 놓친 최악의 경우에도 확보되는 대응 여유

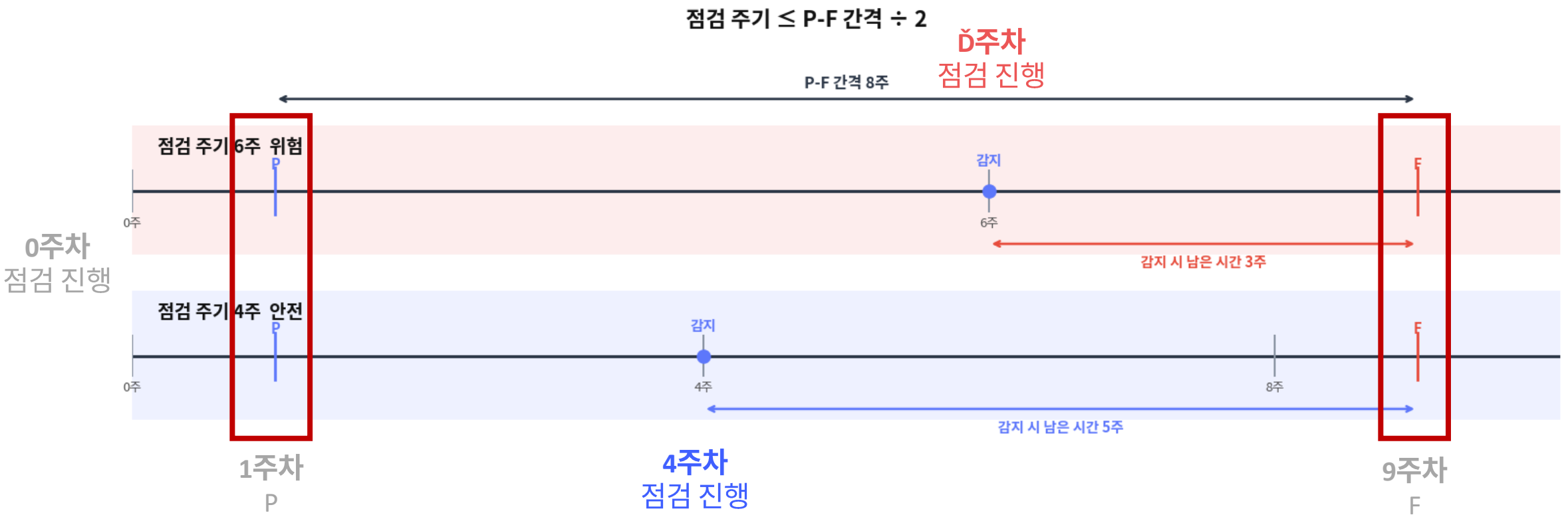
점검 주기

현장 점검 또는 데이터 저장 간격

추가 여유

긴 리드타임일수록 3분의 1·4분의 1로 단축

점검 주기별 남은 대응 시간



posco

03

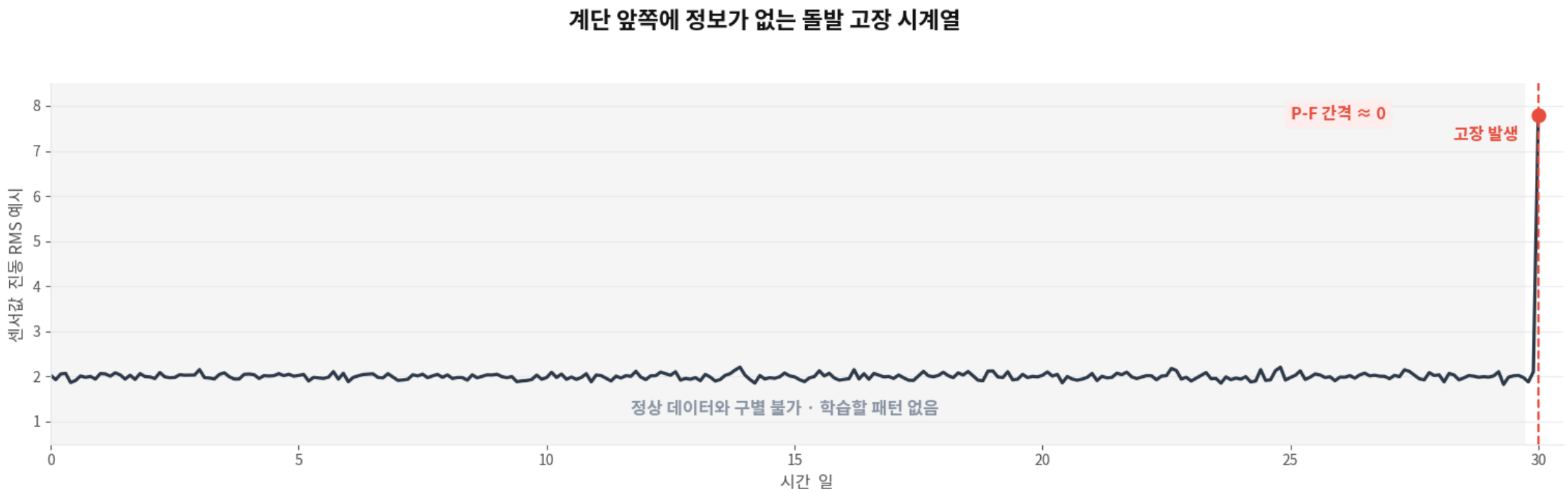
고장 패턴과 예지보전

돌발 고장과 점진 열화, 예지보전 대상 판정

돌발 고장의 네 발생 경로

발생 경로	대표 상황	예측 한계
과부하	설계 하중 초과의 순간 작용	사전 열화 흔적 부재
이물 유입	밸브 고착·회전부 끼임	정상에서 즉시 기능 상실
전기·전자	기판·릴레이·제어 로직 오류	외부 관측 신호 부족
인적 요인	오조작·설정 오입력·조립 불량	데이터 밖 원인

돌발 고장의 시계열 특징


계단 앞쪽에 정보가 없는 돌발 고장 시계열
P-F 간격 ≈ 0
고장 발생
정상 데이터와 구별 불가 · 학습할 패턴 없음
센서값 진동 RMS 예시
시간 일
1
2
3
4
5
6
7
8
0
5
10
15
20
25
30

점진 열화의 세 특징

01 · 축적성

시간에 따라 조금씩 쌓이는 손상

02 · 추세성

한 방향으로 이동하는 중심선과 커지는 변동 폭

ĆĊ ĭ 가속성

후반으로 갈수록 빨라지는 진행 속도

점진 열화의 시계열 특징


추세 감지와 임계치 감지 사이의 시간 차이
임계치 7.1
P 추세 시작
추세로 잡을 수 있는 구간
F
진동 RMS mm/s
시간 일
0
20
40
60
80
100
120
1
2
3
4
5
6
7
8

돌발 고장과 점진 고장을 가르는 질문

ǐ i ĜĨ Ĉ

물리 과정

시간에 따라 축적되는 열화 메커니즘

STEP 2

시간 여유

P-F 간격과 현장 리드타임의 비교

ǐ i ĜĨ Ċ

데이터 흔적

관련 물리량의 센서·위치·저장 주기

세 질문이 만드는 네 분류

분류	판정 조건	대응 방향
물리적 돌발	열화 과정 부재	설계 개선·이중화
간격 부족형	진행 시간이 리드타임보다 짧음	운전 조건 관리·보호 장치
측정 부재형	열화와 시간은 있으나 데이터 부재	센서 추가·저장 주기 조정
예측 가능형	세 질문 모두 통과	예지보전 모델 개발

데이터에 흔적이 없는 고장

유형	데이터 특징	주된 대응
전자 기판	반도체 소자의 외부 관측 신호 부족	이중화·정기 교체
소프트웨어	특정 조건 조합의 로직 오류	검증·테스트 강화
인적 요인	설정 오입력·조립 불량·절차 미준수	절차·교육 개선
외부 요인	정전·원료 급변·이물 혼입	외부 요인 관리

* 이중화
같은 기능을 하는 부품·장치를 하나 더 두어서, 하나가 고장 나도 다른 하나가 즉시 대신 동작하게 만드는 설계

예측 불가의 세 원인

01 · 열화 부재형

축적되는 물리 과정 자체의 부재

02 · 간격 부족형

열화는 있으나 리드타임보다 빠른 진행

03 · 측정 부재형

열화와 시간은 있으나 데이터 흔적 부재

원인 유형별 해결 가능성과 대응

유형	센서 추가 효과	대응 방향
열화 부재형	효과 없음	이중화·정기 교체
간격 부족형	제한적 개선	보호 로직·자동 정지
측정 부재형	계측으로 전환 여지	센서·위치·주기 개선

예측 실패 원인 진단 절차

STEP 1

물리 메커니즘

열화 축적 여부 확인

STEP 2

시간 간격

과거 징후와 기능 고장 사이의 시간 측정

STEP 3

계측 조건

관련 물리량의 저장 주기와 설치 위치 확인

욕조 곡선의 세 구간

01

초기 고장

제작·조립·초기 설정 문제

→

02

우발 고장

사용 기간과 무관한 무작위 사건

→

03

마모 고장

누적 열화가 한계에 도달

*욕조 곡선
같은 종류의 설비나 부품 집단에서 시간에 따라 고장이 얼마나 자주 발생하는지

욕조 곡선과 P-F 곡선의 차이



1978년 연구가 뒤집은 연령 교체 가정

분석 대상의 약 89%에서 확인되지 않은 마모 구간

마모 특성이 뚜렷한 패턴은 여섯 유형 중 두 가지

연령 교체의 한계

고장률 증가가 없는 부품에는 낮은 예방 효과

상태 기반 보전

사용 기간이 아닌 현재 상태를 기준으로 정비

여섯 가지 고장률 패턴



Nowlan & Heap 1978 항공기 부품 분석 · 산업별 패턴 비중은 달라질 수 있음

예지보전 대상 판정 — 문항 1~3

STEP 1

열화 존재

축적 과정이 없으면 이중화·정기 교체

STEP 2

시간 충분성

P-F 간격이 짧으면 보호 로직·자동 정지

STEP 3

신호 저장

관측 신호가 없으면 계측 개선

예지보전 대상 판정 — 문항 4~5

STEP 1

고장 이력

사례가 없으면 정상 패턴 학습 또는 동종 설비 활용

STEP 2

경제성

정지 비용이 대응 비용보다 작으면 사후 보전

판정 결과를 남기는 문서 구조

01

표의 구성

설비명 · 고장 유형 · 5문항 답 · 최종 판정 · 판정 근거

02

작성 원칙

아니오 항목마다 저장 주기·리드타임·비용 등 구체적 근거

센서·정비 정책·고장 이력 변화에 따라 갱신하는 살아 있는 문서

실습 f 고장 사례의 ĩÆĞ 배치

실습 목표

Case별 사례 4건의 P점·F점을 정의하고 P-F 간격으로 대응 가능성 판정

CASE A

회전기계 4건 · 모터·팬·압축기·감속기

CASE B

유틸리티·반송 4건 · 유압·가열로·컨베이어·롤러

실습 — P점·F점 정의와 대응 판정

STEP 1

P점·F점 정의

P점은 최초 관측 시점 · F점은 요구 성능 미달 시점

STEP 2

대응 가능성 판정

P-F 간격과 리드타임 20일을 비교

실습 — 사례별 P점 시각화

01 3단계 · 4개 사례를 하나의 P-F 곡선에 겹쳐 표시

02 가로축 · F점부터 며칠 전인지 나타내는 역방향 시간축

03 사례별 P점 · 서로 다른 위치와 사례명 라벨

실습 — 점검 주기 계산과 비교

STEP 1

점검 주기 계산

절반 규칙으로 사례별 점검 주기를 산출

STEP 2

정의 비교

짝과 비교해 P점·F점 기준이 다른 원인을 확인

실습 체크포인트 — P-F 곡선

확인 항목	판정 기준
P점 정의	검출 가능해진 시점으로 정의
F점 정의	요구 성능 미달 시점으로 정의
대응 불가 사례	리드타임 20일보다 짧은 P-F 간격
점검 주기	ĩÆĞ 간격의 절반 이하

실습 자료와 결과 정리

사례 데이터 표 · 설비·고장 모드·신호·P-F 간격·정지 영향

결과 정리표 · P점 정의·F점 기준·대응 가능성·점검 주기

실습 f 돌발i점진 분류

실습 목표

사례 8건을 판정 3문항으로 분류하고 대응 방향을 도출

CASE A

리드타임 7일 · 예비품 상시 보유 · 잦은 정지 기회

CASE B

리드타임 30일 · 해외 발주 · 정기 보수 시 정지

실습 — 판정 3문항과 네 분류

STEP 1

판정 3문항 적용

열화 과정 · P-F 간격과 리드타임 · 데이터 저장



STEP 2

네 분류 기록

물리적 돌발 · 간격 부족형 · 측정 부재형 · 예측 가능형

실습 — 목표 경보와 대응 방향

STEP 1

목표 경보 설정

예측 가능형의 조기 경보 시점과 근거 작성

ǐ i ĝĭ č

대응 방향 선택

이중화 · 보호 로직 · 계측 개선 중에서 선택

실습 — 리드타임별 판정 비교

01

리드타임 7일

예비품 상시 보유 · 잦은 정지 기회

02

리드타임 30일

해외 발주 · 정기 보수 시 정지

판정이 뒤집힌 사례와 원인을 찾아 전체 공유

실습 체크포인트 — 분류와 경보

ĆĈ ĭ 판정 변화

같은 사례가 리드타임 7일과 30일에서 다르게 분류

02 · 계측 개선

측정 부재형의 대응 방향에 계측 개선을 명시

03 · 경보 구간

목표 경보 시점이 P점과 F점 사이에 위치